2026东南大学第二十届PLD设计竞赛 · 题目二方向三

多传感器融合与动态风险感知AR辅助驾驶小车

本项目状态报告汇总STM32底盘固件（演示版与PYNQ对接版）的完成与验证情况、传感器连接与编码器选型结论、改动后的项目方案V2、至12月1日提交节点的实施计划，以及GitHub开源协作方案。当前处于七阶段计划的B阶段，PL自研模块仿真开发已可启动。

团队成员：毕子扬 · 郑睿威 · 王英策 | 集成电路学院 | 2026年9月17日

目录

一、项目概况 2

1.1 竞赛时间节点 2

1.2 评分细则与本项目应对策略 2

二、已完成工作 3

2.1 选题论证与方案制定 3

2.2 STM32底盘固件（两版并存，均已编译验证） 3

2.3 板间通信协议V2.1 4

2.4 传感器连接方案与选型（已冻结） 4

2.5 AR显示与控制一体方案（已论证） 5

2.6 工具链、上位机与硬件实操 5

2.7 文档与知识沉淀 5

三、改动后的项目方案（V2） 5

3.1 系统架构V2 5

3.2 PL自研模块清单（原创核心） 6

3.3 安全闭环设计 6

四、接下来的实施计划 6

4.1 里程碑（倒排至11月1日） 6

4.2 近两周任务清单 7

4.3 风险与对策 7

五、GitHub协作方案 8

5.1 仓库结构（对齐AMD推荐目录） 8

5.2 分支策略与提交规范 8

5.3 协作流程 9

5.4 技能包（skill/）沉淀规范 9

5.5 开源合规 9

附录：工作目录文件索引 10

一、项目概况

本项目为2026年东南大学第二十届PLD设计竞赛参赛作品（同时也是中国电子学会2026年全国大学生FPGA创新设计竞赛的校内选拔），选择题目二"面向自动驾驶小车的智能感知与先进显示系统设计"的方向三"多传感器采集在环与AR/VR特色显示"。作品以PYNQ-Z2（Zynq-7020）为核心感知计算平台，以亚博BST-4WD四驱小车（STM32F103+TB6612）为底盘执行平台，构建"传感器采集→FPGA实时处理→风险判断→AR叠加显示→底盘执行"的完整闭环，并输出速度、距离、风险等级等增强现实信息。

团队由三名成员组成：毕子扬（组长，负责总体方案、PYNQ软硬件协同、系统集成与进度）、郑睿威（负责摄像头接入、上位机界面、无线通信与系统测试）、王英策（负责编码器测速、超声波测距、风险判断及FPGA模块仿真验证）。竞赛不设指导教师，采用无导师制。

1.1 竞赛时间节点

节点	时间	状态
报名截止	2026年9月14日23:59	已完成（三人队伍报名成功）
初评结果公布	2026年9月下旬	待公布
开发板发放与培训	2026年9月下旬	待发放（PYNQ板卡为最后到位设备）
设计文档与演示视频提交	2026年11月1日	距本报告日约45天
现场验收	2026年11月中上旬	需30分钟连续运行演示能力

表1-1 竞赛关键时间节点

1.2 评分细则与本项目应对策略

评分项	分值	本项目的得分抓手
系统完整	10	官方Base Overlay保底链路；方向三基础要求(1)-(5)全覆盖
主要功能	20	三类传感器+PL自研四核心模块（测速/测距/时间戳/风险机）+AR叠加
性能评估	15	对标AMD量化口径：P50/P95/P99延迟、闭环成功率N=30、控制抖动
操作界面	15	Jupyter ipywidgets参数面板+HDMI AR画面+PC网页操控台
优化与改进	15	纯软件叠加vs PL硬件叠加、PS测速vs PL测速两组对照数据
拓展灵活性	15	模式切换（流水线重连）+阈值可配+WiFi远程监控（对应拓展5）
实际应用性	10	动态安全距离公式对标真实ADAS制动模型
创新性	10	统一时间戳关联+动态风险状态机（团队独立实现，申报以引用登记与实际检索为依据）
演示效果	10	HDMI现场演示+30分钟连续运行+失联停车故障注入演示

表1-2 评分细则（基本及进阶100分，另有附加20分：创新性10+演示效果10）与应对策略

> 当前总体状态：处于七阶段计划（A-G）的B阶段——STM32底盘已完全跑通（两版固件已验证上车），硬件改装方案与全部传感器选型已冻结，FPGA工程尚未开始（等PYNQ板卡发放），PL端四个自研IP可在无板卡条件下先行仿真开发。

二、已完成工作

2.1 选题论证与方案制定

9月初完成了全部8家厂商26个赛题条目的难度评估（产出《2026FPGA赛题评估与学习建议》，146页资料逐份核对），对比医学影像方向后确定方向三为最佳适配（难度3.5/5，PYNQ-Z2适配度最高）。9月5日完成校赛报名撰写稿并完成报名；9月6日冻结《完整实践方案V0.1》（12章，A-G七阶段），确立"PS管理+PL实时处理+STM32执行"的总体架构与开源承接策略。

2.2 STM32底盘固件（两版并存，均已编译验证）

在原厂程序基础上重写了安全运行时，形成两个固件版本：演示版（stm32预备程序/，保留本地超声波与红外，支持蓝牙/USB控制，用于板卡到货前台架演示）与PYNQ完整对接版（stm32_pynq对接版/，超声波与红外全部物理迁移到PYNQ，STM32收敛为纯执行器+独立安全兜底，为最终比赛固件）。

指标	演示版	对接版
固件体积（text）	8812字节	7744字节
RAM占用	3204/20480字节	3188/20480字节
编译警告	-Wall -Wextra -Werror 零警告	同左
传感器	本地超声波（EXTI+TIM2）+本地红外	无本地传感器，数据来自$P帧
控制接口	蓝牙十字段帧 / USB诊断 / $P帧	$P驱动帧 / $PSTOP# / $PREL#
验证	主机单元测试+模糊测试全部通过	同左

表2-1 两版固件规格对比

安全架构包含六层独立保护：上电锁存（FAULT_START）、运动租约（250ms无帧锁车）、数据年龄双保险（200ms数据过期先于租约触发）、近障回差（≤200mm只屏蔽正向分量，≥250mm恢复，保留后退脱困）、红外锁存、独立看门狗（624ms）。全部安全规则封装在safe_control.c纯逻辑层，与硬件解耦，可在PC上用MSVC编译直接测试。

质量验证采用两级：主机单元测试覆盖上电锁、手动解锁、红外触发、距离回差、传感器过期、租约超时、畸形帧、PWM钳位、uint32时间回绕、PYNQ帧路径共20余个断言组；模糊测试将安全逻辑编译为DLL，进行30000条随机合法帧、30000次单字符破坏（全部拒绝）、全长度截断、极值枚举、50000段随机垃圾共12万余次攻击，期间发现并修复了帧长上限少算1字节的真实缺陷。以"小车能动"为主线的行为审查另发现并修复了USB接管死锁陷阱（PC调试拔线后USART2被永久丢弃且无法自救，已加入1秒空闲自动释放，交还动作本身锁车保证安全）。

2.3 板间通信协议V2.1

方向	帧格式	周期	用途
PYNQ→STM32	$P,L,R,V,MMM,IR,N,C#	100ms	左右轮PWM驱动+距离/有效性/红外上报+心跳
PYNQ→STM32	$PSTOP# / $PREL#	事件	高风险锁存停车 / 请求解锁
STM32→PYNQ	$CAR,L,R,LOCK,FAULT,MM,IR,DROP#	300ms	状态回传（L/R为实际执行PWM；AR仪表数据源）
STM32→PC	$SAFE,...#（USB诊断口）	250ms	台架诊断

表2-2 协议V2.1帧一览（校验和覆盖帧首至序号字段）

STM32侧逐条执行安全复检（PYNQ无法绕过）：校验和错误丢弃并计数锁车；V=0立即按传感器故障锁车；距离≤200mm屏蔽正向分量；红外置位锁存。PYNQ侧配套通信模块pynq_link.py（组帧/收帧/后台线程/双固件格式兼容）已完成并与固件测试帧逐字节核对一致。

2.4 传感器连接方案与选型（已冻结）

传感器	连接PYNQ位置	电平处理	关键结论
编码器×2（首版）	Pmod B 1-4脚	SN74LVC245A	亚博TT编码器电机13线霍尔AB相，4只约168元；PPR位置/减速比/输出类型待实物核验后冻结参数
超声波	Pmod B 7/8（Trig/Echo）	Trig直连或AHCT125升压；Echo经LVC245	HC-SR04类脉冲协议；150ms真实测量节拍（<200ms数据有效期）；Echo的5V严禁直连PL
红外×2	Pmod A 1/2（Y18/Y19）	3.3V供电直读（LM393上拉随供电）	静态电平低有效；备选5V+LVC245通道
UART板间	Pmod B 9/10 ↔ K1插座	双方3.3V直连	只共地不接正极；9600起步后升115200

表2-3 传感器连接总表（引脚号均经官方XDC与原理图核实）

编码器硬件经五路线对比（磁环套件/光电对射/整电机替换/官方配件/磁编码芯片），确定亚博官方TT编码器电机为首选：同形态直装原卡槽、官方驱动资料齐全、采购确定性最高。正交解码方案经20个开源资源对比，确定AMDC-Firmware（BSD-3）的4状态FSM x4解码+trigger/done原子快照结构为最佳借鉴对象；测速接口修正为"PL输出位置计数+双边沿时间戳/周期，PS侧换算，并以原子快照Δ位置/Δ时间处理静止、反转与回绕"——核算基于"13PPR在轮轴"假设（待实物核验），该假设下20cm/s低速M法10ms窗口仅0.5个计数不可用，T法时钟量化误差0.0005%（整车误差还受轮径与PPR误差影响）。结论：PYNQ生态无现成编码器overlay，自研AXI-Lite QEI IP即创新点。

结论性发现（纠错原计划）：PYNQ_Peripherals仓库无超声波FPGA IP（仅Python/C驱动）；本机Vivado 2026.1 IP目录未检索到可直接采用的PG139编码器核（历史移除断言未获充分证据）；PYNQ_Composable_Pipeline无OSD IP（仅可借用其HDMI编码Verilog）。许可证红线：GPL系仓库严禁并入；无许可证仓库只读思路。

2.5 AR显示与控制一体方案（已论证）

针对"小车会动、画面和控制怎么跟上"的问题，明确PYNQ与STM32都在车上、板间UART与摄像头线是车内短线，真正受车动影响的只有三根外线。推荐方案：PYNQ插USB WiFi棒（RTL8188EU，20-40元）自建热点，PC/手机浏览器打开同一网页完成AR画面（MJPEG视频流）+虚拟方向键（HTTP指令）+状态仪表（WebSocket）——AR叠加仍在PL完成，网页只是搬运，不违反"FPGA不得仅作直通"的命题要求。WiFi断连时PL风险机与STM32租约独立停车，构成"通信异常处理"的加分证据。无线HDMI图传（200-500元）作为可选显示增强，全有线仅作为板卡到货初期的开发形态。

2.6 工具链、上位机与硬件实操

Vivado 2026.1已安装并完成Node-Locked许可激活；DAPLink（正点原子PTD01）+OpenOCD的SWD烧录流程已打通并成为标准流程（放弃MCUISP串口下载）；已编译固件多轮烧录上车并完成整车功能验证（蓝牙遥控、红外触发锁车、超声波近障）。PC上位机"STM32小车控制台"（Tkinter，pc/car_console.py）已开发：方向按钮按住行驶、失焦锁车、左右红外分列显示、USB-蓝牙安全交接，配单元测试通过。

深度硬件调试记录：底板CH340串口通路故障经"最小固件隔离法"定位（核心板单独运行零错误、插回底板错误复现，确认故障在底板侧，与代码无关），已用USART2旁路+DAP虚拟串口绕行；车上蓝牙实为JDY-23 BLE 5.0（不能用系统蓝牙配对）；旧固件"等待Echo无超时会卡死"等三个原厂隐患已在重写中消除。

2.7 文档与知识沉淀

已沉淀中文工程文档13份（含本报告）：赛题评估、报名撰写稿、硬件改装说明、摄像头接入与开源推荐、协议V2.1、红外超声波连接方案、编码器选型报告、AR一体方案、开源借鉴分析、对接版说明、串口测试记录等。全部文档位于FPGA工作目录，随代码一并进入版本管理。

三、改动后的项目方案（V2）

相对V0.1方案，V2吸收了全部调研与调试结论，主要变化：传感器全部上PYNQ（红外从STM32迁移）、板间协议升级为带校验和的$P/$CAR双向帧、编码器确定TT编码器电机方案（4轮目标/首版2套，参数待实物核验）、测速接口改为PL时间戳+PS换算、AR显示确定为WiFi网页一体化操控台、交付结构对齐AMD推荐目录。

3.1 系统架构V2

数据流自下而上分五层：传感器层（USB摄像头→PS取流；编码器×4/超声波/红外→PL引脚）；PL实时层（编码器测速QEI IP、超声波测距IP、统一时间戳、动态风险状态机、硬件OSD叠加——五个自研模块为原创得分点）；PS协调层（帧组装、参数配置、日志、风险阈值）；执行层（STM32安全复检→TB6612→四电机）；显示层（PL OSD→HDMI场边显示器；MJPEG→WiFi网页操控台）。安全闭环双保险：PL风险机100ms周期决策+STM32独立租约兜底，任一环节失效均导致锁车而非失控。

层	职责	关键模块	实现状态
PL实时层	测速/测距/时间戳/风险机/OSD	四个自研AXI IP+OSD（300-500行）	待开发（可先仿真）
PS协调层	取流/组帧/参数/日志	OpenCV+pynq_link+Jupyter	协议模块已就绪
STM32执行层	驱动执行+独立安全兜底	对接版固件	已完成并验证
显示层	HDMI AR+网页操控台	OSD叠加+Flask MJPEG+ipywidgets	方案冻结
无线监控	远程画面+指令	USB WiFi棒+hostapd	到货后集成

表3-1 系统分层与实现状态

3.2 PL自研模块清单（原创核心）

模块	功能	借鉴来源（许可证）	验证方式
QEI测速IP	2FF同步→FSM x4解码→32位回绕计数→边沿时间戳	AMDC-Firmware（BSD-3）结构借鉴	cocotb+编码器模型
超声波测距IP	Trig脉冲→Echo脉宽计数→距离mm	yunkai1841（CC0）核心+补同步器	自带testbench改造
统一时间戳	PL 100MHz计数器统一打戳+AXI-Lite快照寄存器	AMDC trigger/done结构	cocotb
风险状态机	动态安全距离=余量+v·t+v^2/(2a)，三级预警	完全自研	与STM32联合仿真
硬件OSD	字符RAM+字模ROM+矩形框+图标，像素级mux叠加	projf-explore/Derek-X-Wang积木（RTL为MIT；Unifont字模带独立字体许可，单独登记或改自绘字模）	仿真含AXIS背压/SOF-EOL/缓冲测试+开发期原型对照

表3-2 五个自研PL模块（借鉴均为MIT/CC0/BSD级，寄存器映射与风险模型原创）

3.3 安全闭环设计

动态安全距离公式"安全距离 = 安全余量 + 车速×反应时间 + 车速^2÷(2×最大减速度)"由PL风险状态机按100ms周期计算，输出绿/黄/红三级风险：绿色正常行驶（速度上限由PL给定）、黄色限速与预警图标、红色锁存停车并经$PSTOP#通知STM32。STM32侧独立复检（校验和/数据年龄/近障/红外/租约）构成第二道防线，看门狗为最终兜底。该双层架构对应命题"两端协同与通信异常处理"的高分特征：任一层失效，系统行为均收敛为"安全停车"。

四、接下来的实施计划

4.1 里程碑（倒排至11月1日）

阶段	窗口	交付物	前置条件
B 底盘完善	9/17–9/25	编码器电机×4到货换装；LVC245转接板制作；两版固件烧录归档	已具备
C PL仿真开发	9/20–10/5	QEI/超声波/时间戳IP的RTL+cocotb仿真通过；OSD IP字模与框渲染仿真	无需板卡
C 板卡基线	板到货周	PYNQ镜像烧写、USB摄像头→HDMI直通、WiFi棒兼容性验收	PYNQ发放
D 传感器上板	10/6–10/12	编码器/超声波/红外接入PL，时间戳快照联调，$P链路打通	基线通过
E 叠加与联调	10/13–10/20	OSD硬件叠加上线；网页操控台；风险状态机闭环	D的传感器通路子项完成即可并行开始OSD集成
F 整车标定	10/21–10/27	低速标定制动距离与阈值；失联/异常注入测试；30分钟连续运行	E完成
G 交付冲刺	10/28–11/1	设计文档、演示视频、metrics指标汇总表、代码仓库整理、技能包	全部完成

表4-1 里程碑计划（关键路径：C阶段仿真→D阶段上板）

4.2 近两周任务清单

任务	负责人	完成判据
下单编码器电机×4与转换芯片	毕子扬	订单确认，到货跟踪
转接小板焊接（LVC245+AHCT125+Pmod母座）	王英策	万用表通断核查+逻辑分析仪波形
QEI IP的RTL与cocotb仿真	王英策	30000随机帧回归通过
超声波IP移植（CCO核心+同步器）	毕子扬	testbench覆盖无回波/持续高/超量程
OSD IP字模ROM与字符RAM设计	毕子扬	仿真波形逐像素比对
网页操控台原型（Flask MJPEG+按钮）	郑睿威	PC浏览器端到端跑通（板到前用模拟帧）
Jupyter参数面板与$CAR仪表	郑睿威	ipywidgets滑块写寄存器路径打通
metrics.csv指标表头与测试脚本骨架	郑睿威	AMD口径字段齐备可执行

表4-2 任务分派（板卡到货前可完成项）

4.3 风险与对策

风险	概率	影响	对策
PYNQ板卡发放延迟	中	D阶段顺延	PL仿真全部前移；提前在C阶段完成PC端原型
USB WiFi棒驱动不兼容	中	远程监控功能降级	首选RTL8188EU；备选手机USB网络共享；再退HDMI有线演示
编码器PPR与标称不符	低	测速标定返工	逻辑分析仪实测PPR与相位差；PS侧标定脚本参数化

风险	概率	影响	对策
红外3.3V供电检测距离不足	中	近距离保险功能弱化	切5V供电+LVC245备用通道（已在转接板预留）
CH340底板故障复发	已绕行	诊断不便	标准流程已切换USART2+DAP
竞赛现场无可靠网络	高	远程演示受限	PYNQ自建AP（hostapd），不依赖场馆网络

表4-3 风险登记册

五、GitHub协作方案

PLD竞赛与全国FPGA竞赛均强烈要求作品开源（推荐MIT或Apache-2.0），全国赛更将"大模型协作与技能包"计入评分（15分），并要求提交体现大模型协作过程的交互记录。因此仓库既是交付物本身，也是评分材料。方案如下。

5.1 仓库结构（对齐AMD推荐目录）

仓库内所有目录与文件名使用纯英文（小写字母、数字、下划线、连字符），中文只出现在文档正文，保证跨平台复现与脚本自动化。

目录	内容	主责人
README.md	项目简介+从零复现步骤	毕子扬
docs/	architecture.md / interface.md / hardware_setup.md	毕子扬
fpga/src/	RTL源码（QEI/超声波/时间戳/风险机/OSD）	王英策
fpga/build/	Vivado tcl构建脚本+bit/hwh产物	毕子扬
fpga/report/	综合实现报告（资源/频率/WNS）	王英策
host/model+app+deploy/	PS端应用、通信层、部署脚本、MODEL.md	郑睿威
metrics/	metrics.csv+logs/+scripts/+evidence/	郑睿威
stm32/	对接版固件+演示版固件+测试（自低层完整搬运）	毕子扬
skill/	踩坑清单与提示词工作流（技能包）	三人共同
report/	设计报告+大模型协作记录	毕子扬

表5-1 仓库目录结构与责任划分

5.2 分支策略与提交规范

分支/标签	用途	保护规则
main	随时可交付的稳定状态（对应每次里程碑打tag）	仅经PR合入，至少一人Review
dev	集成分支，各特性完成后合入	每日推进，禁止直接push

分支/标签	用途	保护规则
feature/xxx	单人特性开发（如feature/qei-ip、feature/osd）	完成后发PR至dev
fix/xxx	缺陷修复	同上
tag submit-1101	11月1日提交版本的冻结快照	冻结后只读

表5-2 分支模型

提交信息采用约定式前缀：feat（新功能）、fix（缺陷）、docs（文档）、test（测试）、hw（硬件接线变更）、sim（仿真）。合入稳定分支（dev/main）时必须构建与测试通过；特性分支中间提交不强制可构建；HEX与SHA256只在里程碑tag的发布页附带。文档名纯英文，正文中文。

5.3 协作流程

任务以Issue开立（模板含目标/判据/负责人/截止日），完成以PR交付；PR描述必须包含"改了什么、怎么验证的"，涉及安全规则（safe_control、风险状态机、协议帧）的PR必须由第二人Review并在PR中附测试证据（单测输出/仿真波形截图）。每周日晚线上同步一次，以"跑得出的作品片段"为同步单位，不报抽象进度。三人权限：毕子扬（仓库管理、合并审核）、郑睿威（host与metrics维护）、王英策（fpga源码与仿真维护），均可建分支与Issue。

5.4 技能包（skill/）沉淀规范

技能项	类型	沉淀时机
CH340串口故障的最小固件隔离定位法	踩坑清单	已完成，整理入库
JDY-23 BLE 5.0连接特性与配对误区	踩坑清单	已完成
5V传感器信号进3.3V PL的电平转换选型表	案例模板	随08方案文档入库
FPGA增量编码器接口：从x4解码到T法测速	提示词工作流	C阶段完成后
根据综合报告定位时序瓶颈	提示词工作流	E阶段后
模糊测试驱动开发安全解析器	提示词工作流	已完成

表5-3 技能包清单（每项含适用范围/使用方法/失效条件）

5.5 开源合规

仓库采用MIT许可证。第三方代码并入规则：仅允许MIT/BSD/Apache/CC0级许可（已核实AMDC为BSD-3、yunkai1841为CC0、projf-explore与Derek-X-Wang及alexforencich为MIT），并入时在NOTICE中登记来源与许可；GPL及无许可证仓库仅允许参考思路，禁止复制代码。亚博原厂BSP头文件保留其版权声明。STM32固件中与安全相关的safe_control.c为团队原创，优先开源。

附录：工作目录文件索引

文件	内容
06_东南大学PLD校赛报名撰写稿_小车方向三.md	报名表撰写稿（赛题理解/方案/成员）
BST-4WD_V4.5与PYNQ-Z2硬件改装说明.md	硬件改装总纲（K1插座/Pmod B分配/供电原则）
PYNQ-Z2摄像头接入方案与开源项目推荐.md	视频链路选型与开源基线
STM32与PYNQ控制接口协议V2.md	协议V2.1权威定义（两版帧格式）
stm32_pynq对接版/对接版说明.md	对接版固件：角色划分/验证记录/遗留项
08_红外超声波接PYNQ连接方案.md	传感器电气连接与转接小板设计
09_编码器与正交解码器选型报告.md	编码器选型+解码开源对比+测速方法修正
07_开源资源借鉴与优化分析报告.md	AMD指南借鉴+开源资源映射
AR显示与控制一体模式方案.md	有线/无线图传方案对比
2026FPGA赛题评估与学习建议.md	26条目赛题评估

表A-1 关键文档索引（全部位于FPGA工作目录）

本报告基于2026年9月17日的实际工作状态整理，配套代码、测试与文档以仓库冻结版本为准。